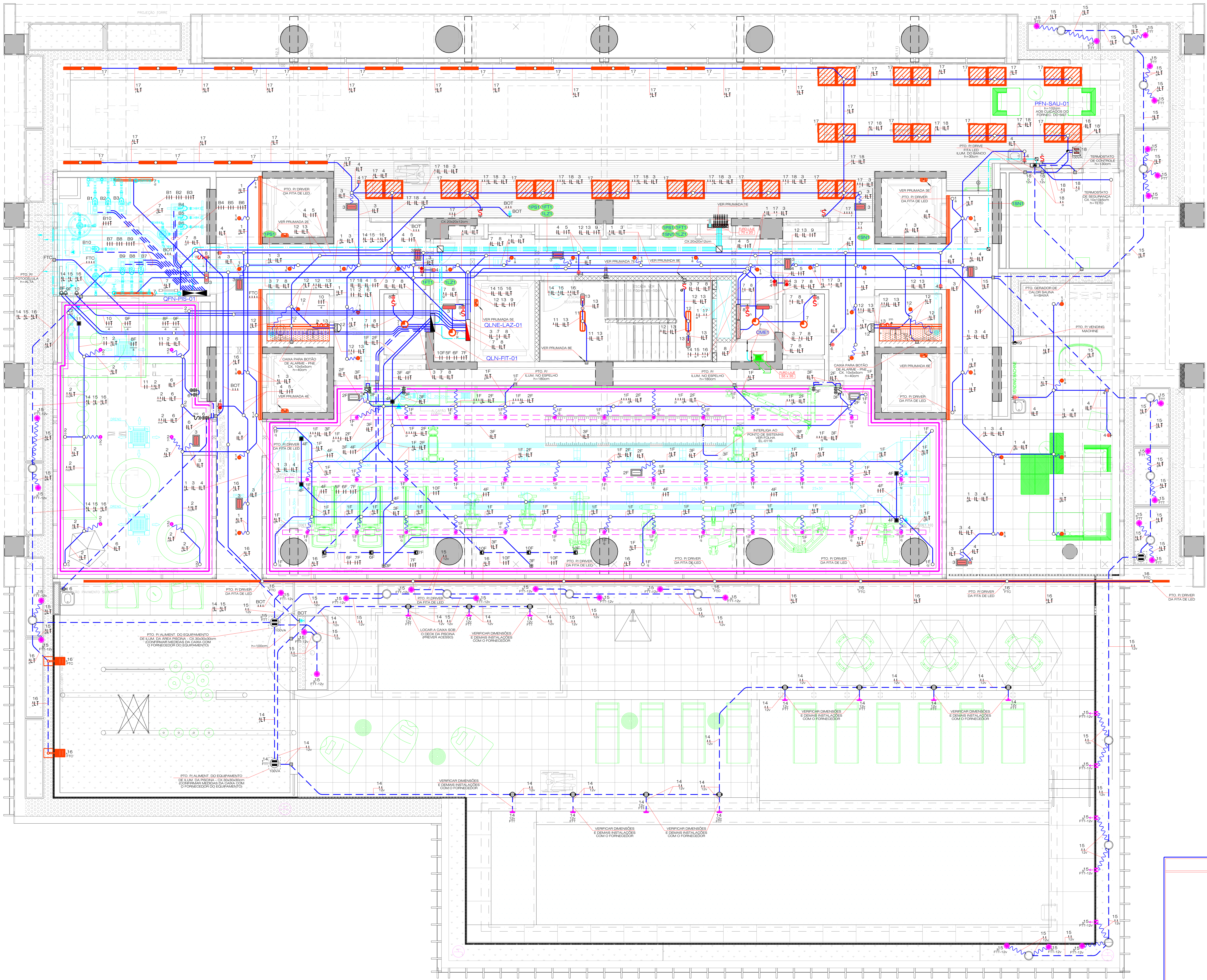


SIMBOLOGIA - ELÉTRICA

LUMUNOTÉCNICA

- PONTO P/ PROJETOR DE EMBUTIR NO PISO PARA LÂMP. LED DE 5W
- PONTO P/ PROJETOR DE EMBUTIR NO PISO PARA LÂMP. LED DE 5W
- LUMINÁRIA TIPO POSTE, FACHO BAT WING (ASSIMÉTRICO) - 39W - 4000K
- PONTO REFLETOR SUBAQUÁTICO PARA LÂMP. LED DE 12W - 12V
- FITA LED MAX. 9,6W/m
- FITA LED MAX. 14,4W/m
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR LÂMPADA LED DE 23W CX. OCT. 10x10cm - h=TETO EMBUTIDA NA LAJE
- LUMINÁRIA DE SOBREPOR - MÓDULO LED INTEGRADO - 30W
- ARANDELA DE SOBREPOR PARA LÂMP. FLUORESCENTE TUBULAR 2 X 32W 3000K CX. 10x5x5cm - h=ALTA
- LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM MÓDULO LED - 25,2W - 3000K
- LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM MÓDULO LED - 25,2W - 3000K
- LUMINÁRIA SPOT DE EMBUTIR REDONDA COM LED INTEGRADO 6,6W - 10º
- LUMINÁRIA SPOT DE EMBUTIR REDONDA COM LED INTEGRADO 6,6W - 25º
- LUMINÁRIA SPOT DE EMBUTIR REDONDA COM LED INTEGRADO 13,2W - 10º
- LUMINÁRIA LINEAR EM PERFIL DE ALUMÍNIO C/ DIFUSOR TRANSLÚCIDO, FITA LED - 14,4W/m - 3000K
- ARANDELA COM DIFUSOR EM VIDRO FRISADO PARA LÂMPADA LED - 9W

OBS: PARA ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS VER PROJETO DE LUMINOTÉCNICA.
FTC : LUM. COMANDADAS PELA FOTOCÉLULA.
FTT : LUM. COMANDADAS PELO INTERRUPTOR HORÁRIO.

INFRA ESTRUTURA

- ELETROCALHA LISA COM TAMPA (REF. NBR 5410 - BANDEJA) ELÉTRICA - SISTEMAS DE SEGURANÇA (DIMENSÕES EM PROJETO)

DIVERSOS

- ELETRODUTO PASSA
- ELETRODUTO SOBE
- ELETRODUTO DESCE
- ELETRODUTO COM INDICAÇÃO DE FIO - RETORNO,FASE, NEUTRO E TERRA

NOTAS : * AS DIMENSÕES E ALTURAS PERMANECEM QUANDO NÃO INDICADAS EM PLANTA
- BAIXA = 32cm
- BAIXA ÁREAS SOCIAIS=60cm (VER PROJETO DE DECORAÇÃO)
- MÉDIA = 112cm
- ALTA = 203cm

* OS SIMBOLOS DE EQUIPAMENTOS QUE ESTIVEREM NA COR VERMELHA SÃO ALIMENTADOS PELO GERADOR

TUBULAÇÕES

REQUISITOS PARA ELETRODUTOS NÃO METÁLICOS DE ACORDO NBR.15465:
- ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE / TETO (TIPO A - MÉDIO - OCRE/LARANJA);
- ELETRODUTO EMBUTIDO NA ALVENARIA (TIPO B - LEVE - AMARELO); ELETRODUTO APARENTE RÍGIDO SOB LAJE (TIPO C - PESADO - CINZA);
- ELETRODUTO ENTRE FORRO E LAJE (TIPO B - MÉDIO - OCRE/LARANJA);
- ELETRODUTO NO CONTRA PISO E/OU IMPERM. (TIPO A - MÉDIO - OCRE/LARANJA);
- RÍGIDOS EM INSTALAÇÕES APARENTES

- ELETRODUTO EMBUTIDO NA ALVENARIA ELÉTRICA
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO ELÉTRICA
- ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO ELÉTRICA
- ELETRODUTO APARENTE ELÉTRICA
- CABO FLEXÍVEL MULTIPOLAR TENSÃO ISOLAMENTO 0,6/1kV ELÉTRICA
- ELETRODUTO APARENTE ELÉTRICA (ALIMENTADOR / COMANDO)

LUZ E FORÇA

- PONTO DE FORÇA A/C DO INSTALADOR DO SISTEMA NORMAL CX. 20x20x12cm - h=120cm (BASE)
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ NORMAL - h=120cm (BASE)
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ NORMAL / EMERGÊNCIA - h=120cm (BASE)
- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA NORMAL - h=120cm (BASE)
- CAIXA DE PASSAGEM CX. OCT. 10x10cm - h=TETO
- CAIXA DE PASSAGEM COM PROLONGADOR CX. OCT. 10x10cm - h=TETO
- CAIXA DE PASSAGEM APARENTE C/ TAMPA PARAFUSADA CX. 10x10x8cm - h=TETO
- CAIXA DE PASSAGEM CX. 10x10x5cm - h=BAIXA
- CONDULETE TIPO MULTILET
- CAIXA DE PASSAGEM EM PVC PADRÃO FUMINAS TAMANHO 30x30x37,5cm

ILUMINAÇÃO

- UNIDADE AUTÔNOMA - ACLARAMENTO PARA LÂMP. FLUOR. COMPAC. DE 11W CX. 10x5x5cm - h=ALTA
- UNIDADE AUTÔNOMA - ACLARAMENTO PARA LÂMP. FLUOR. COMPACTA DE 11W CX. OCT. 10x10cm - h=TETO
- UNIDADE AUTÔNOMA - ACLARAMENTO PARA LÂMP. FLUOR. COMPACTA DE 11W EMBUTIDA NO FORRO
- CAP PVC Ø4"
- CX. DE LIG. PARA REFLETORES SUBAQUÁTICOS (3 SAÍDAS)
- TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO DE SEGURANÇA - CONFORME IEC 61558-2-6 CONVERSÃO DE 220V PARA 12V POT. ESPECIF.EM PLANTA - INST. NO FORRO

INTERRUPTORES - h=MÉDIA

- CONJ. C/ DOIS COMANDOS SIMPLES CX. 10x5x5cm
- COMANDO INTERMEDIÁRIO CX. 10x5x5cm
- COMANDO PARALELO CX. 10x5x5cm
- COMANDO SIMPLES CX. 10x5x5cm
- CONJ. C/ COMANDO SIMPLES E PARALELO CX. 10x5x5cm
- SENSOR DE PRESENÇA CX. 10x5x5cm PROGRAMADO PARA 3 A 5min
- SENSOR DE PRESENÇA CX. OCT. 10x10cm - h=TETO PROGRAMADO PARA 3 A 5min
- BOTÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO SOCO) P/ DESLIGAMENTO DAS BOMBAS DA PISCINA CX.10x5x5cm - h=MÉDIA
- CONJ. C/ DOIS COMANDOS SIMPLES

TOMADAS

AS TOMADAS FIXAS DOS CIRCUITOS DE TENSÃO MAIS ELEVADA, DEVEM SER CLARAMENTE MARCADAS COM A TENSÃO À ELAS PROVIDA. ESSA MARCAÇÃO PODE SER FEITA POR MODULO VERMELHO NA PRÓPRIA TOMADA OU ADESIVO FIXADO NO ESPELHO. NÃO DEVE SER POSSÍVEL REMOVER FACILMENTE ESTA MARCAÇÃO.

- 2 UN. - 2P+T 10A - 115, 120 ou 127 V CX. 10x5x5cm - h=BAIXA
- 2 UN. - 2P+T 10A - 115, 120 ou 127 V CX. 10x5x5cm - h=MÉDIA
- 2P+T 10A - 115, 120 ou 127 V CX. 10x5x5cm - h=ALTA
- 2P+T 10A - 115, 120 ou 127 V CX. 10x5x5cm - h=BAIXA
- CONJUNTO COM 01 TOMADA 2P+T 10A - 115, OU 127V+ TOMADAS CARREGADOR 02 x USB 2400mA - CX. 10x5x5cm - h=BAIXA
- 2P+T 10A - 115, 120 ou 127 V CX. 10x5x5cm - h=MÉDIA
- 2P+T 10A - 115, 120 ou 127 V CX. 10x5x5cm - h=TETO
- 2P+T 10A - 208, 220 ou 230 V CX. 10x5x5cm - h=TETO
- 2P+T 20A - 115, 120 ou 127 V CX. 10x5x5cm - h=MÉDIA
- 2P+T 20A - 208, 220 ou 230 V CX. 10x5x5cm - h=MÉDIA
- 2P+T 20A - 208, 220 ou 230 V CX. 10x5x5cm - NO PISO
- CONJUNTO COM 01 TOMADA 2P+T 10A - 115, 120 ou 127 V + 01 TOMADA 2P+T 10A - 208, 220 ou 230 V - CX. 10x10x5cm - h=BAIXA
- AR CONDICIONADO - 208, 220 ou 230 V CX. 10x5x5cm - h=BAIXA - COM CONECTOR DE EMENDA AUTOMÁTICA > 40A
- ALARME PNE AUDIOVISUAL INTERMITENTE COM TRANSMISSOR SEM FIO TOMADA 2P+T 10A - 100V A 240V CX. 10x5x5cm - h=ALTA

INTERRUPTORES/TOMADAS

AS TOMADAS FIXAS DOS CIRCUITOS DE TENSÃO MAIS ELEVADA, DEVEM SER CLARAMENTE MARCADAS COM A TENSÃO À ELAS PROVIDA. ESSA MARCAÇÃO PODE SER FEITA POR MODULO VERMELHO NA PRÓPRIA TOMADA OU ADESIVO FIXADO NO ESPELHO. NÃO DEVE SER POSSÍVEL REMOVER FACILMENTE ESTA MARCAÇÃO.

- CONJUNTO COM 01 COMANDO SIMPLES + 01 TOMADA 2P+T 10A - 115, 120 ou 127 V CX. 10x5x5cm - h=MÉDIA

NOTAS:

1 - ELETRODUTO (TUBULAÇÃO) NÃO COTADO TÊM DIÂMETRO NOMINAL DN 20 - Ø3/4".
2 - CONDUTOR (FIAÇÃO) NÃO COTADO TÊM SEÇÃO NOMINAL 2,5mm².
3 - PARA ESQUEMA DOS QUADROS VIDE FOLHAS ELE-0131/0132 E 0133.
4 - TODAS AS PARTES METÁLICAS NÃO ENERGIZADAS SERÃO ATERRADAS.
5 - OS RABICHOS DE INTERLIGAÇÃO DAS LUMINÁRIAS SERÃO FEITOS COM CABOS MULTIPOLARES (3x1,5mm²). COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 100cm.
6 - EQUIPAMENTOS EM ÁREAS EXTERNAS TERÃO GRAU DE PROTEÇÃO IP-54.
7 - O MEMORIAL DESCRITIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS É PARTE INTEGRANTE DESTE PROJETO.

NOMENCLATURA DOS ALIMENTADORES E COMANDOS

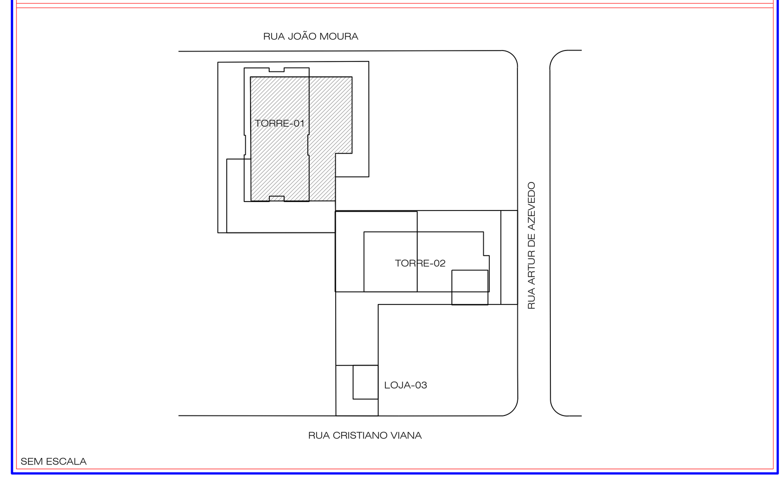
Fator de temperatura ambiente / Quadro / Sigla do alimentador / Seção do cabo / Isolação/Isolamento / Fator de agrupamento dos condutores / Seção do eletroduto / Capacidade de condução de corrente / Queda de tensão

XXXX — XXXXX — XX XX PVC-0,6/1kV — Fta=X,XX Ftc=X,XX ØX.X/X" Iz=XXX,XXA Qt=X,XX%

- 1LZ1 — QLNE-LAZ-01 — 25 16 PVC-0,6/1kV — Fac=0,75 Fta=1,00 Ø1.1/2" Iz=85,5A Qt=1,16%
- 1PS1 — QFN-PIS-01 — 25 16 PVC-0,6/1kV — Fac=0,75 Fta=1,00 Ø1.1/2" Iz=85,5A Qt=0,89%
- 1SN1 — PFN-SAU-01 — 10 PVC-0,6/1kV — Fac=0,75 Fta=1,00 Ø1.1/4" Iz=47,25A Qt=1,31%
- 1FT1 — QLN-FIT-01 — 25 16 PVC-0,6/1kV — Fac=0,75 Fta=1,00 Ø1.1/2" Iz=85,5A Qt=1,38%
- CME1 — MED-ENERGIA — TUB. SECA — Ø1.1/4" ISOLAÇÃO PVC-750V

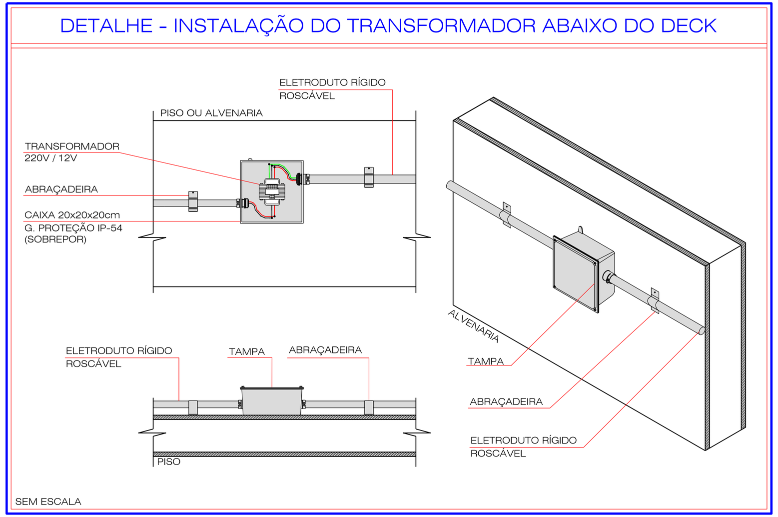
SEÇÃO NOMINAL DOS CONDUTORES EM mm².
CABO DE COBRE, COM ISOLAÇÃO E OPERAÇÃO EM TENSÃO CONFORME INDICADO ACIMA.
OBS.: OS ALIMENTADORES INSTALADOS EM ELETROCALHA, BANDEJA OU ARAMADO, NÃO ESTARÃO EM ELETRODUTO.

PLANTA DE SITUAÇÃO



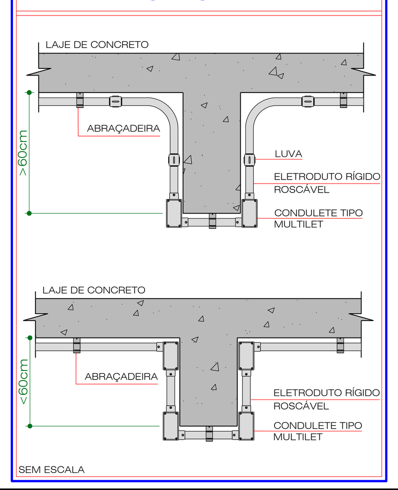
SEM ESCALA

DETALHE - INSTALAÇÃO DO TRANSFORMADOR ABAIXO DO DECK



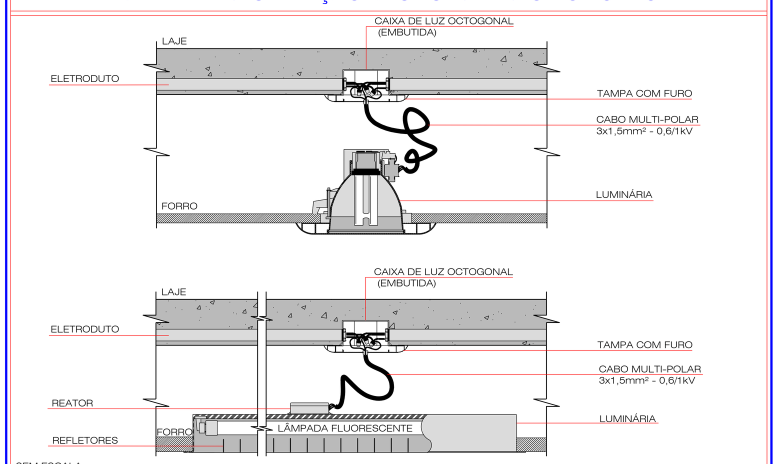
SEM ESCALA

DET. - INST. TUB. APARENTE



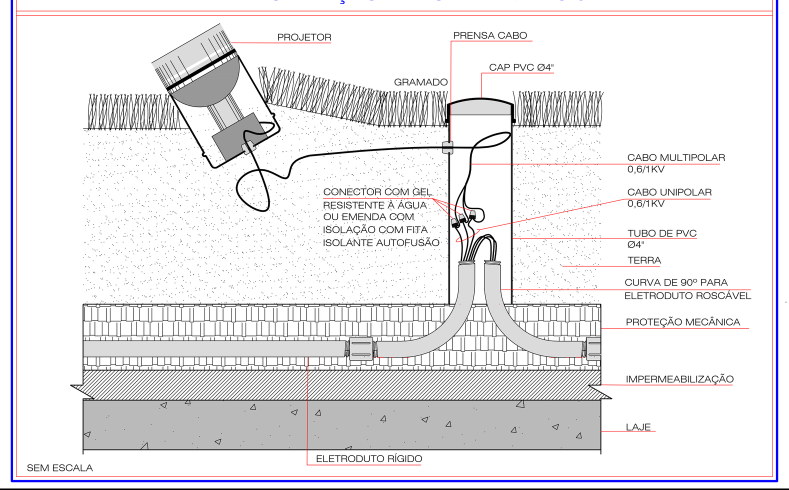
SEM ESCALA

DETALHE - INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS NO FORRO



SEM ESCALA

DETALHE - INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NO JARDIM



SEM ESCALA

PROJETOS DE REFERÊNCIA

DISCIPLINA	EMPRESA RESPONSÁVEL	DATA
LUMINOTÉCNICA	STUDIO IX	25/05/2021
AR CONDICIONADO	WS AR CONDICIONADO	16/06/2021
ARQUITETURA	AFLALO GASPERINI / ARQUITETOS	19/05/2021
BOMBEIRO	MAJOR PASSONI	14/05/2020
DECORAÇÃO	TRIPLEX ARQUIETURA	06/05/2021
ESTRUTURA	AVILA ENGENHARIA DE ESTRUTURAS	18/05/2021
FUNDAÇÃO	CONSULTRIX	30/04/2021
PAISAGISMO	EKF	26/05/2021
AUTOMAÇÃO	APLY & SOLVI	26/05/2021
PISCINA	SPHE	14/06/2021
IRRIGAÇÃO	DM IRRIGAÇÃO	31/03/2021

OS PROJETOS DE REFERÊNCIA, UTILIZADOS NESTA ETAPA, SÃO OS ENTREGUES OU DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO, COM PELO MENOS CINCO DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA DATA DE ENTREGA DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
ESTE PRAZO É NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO E A DEVIDA COMPATIBILIZAÇÃO.
PROJETOS CADASTRADOS APÓS ESTA DATA NÃO SERÃO VÁLIDOS PARA FINALIZAÇÃO DA ETAPA VIGENTE E SUA INCLUSÃO PODERÁ GERAR PERDAS NOS PRAZOS E CUSTOS DE COMPATIBILIZAÇÃO.

REV. Nº	DATA	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO
12		
11		
10		
09		
08		
07		
06		
05		
04		
03	07/03/2022	COMPATIBILIZAÇÃO COM PROJETO DE AUTOMAÇÃO
02	08/11/2021	TROCA DE BASE DE ARQUITETURA, PAISAGISMO E REVISÃO DA LUMINOTÉCNICA
01	20/07/2021	ACRESCENTADO PLANTA DE SITUAÇÃO
00	29/06/2021	EMISSÃO INICIAL

Empreendimento
CLĀRI

Incorporação e Construção
even

Nome / Endereço do Empreendimento
ARTUR DE AZEVEDO
RUA ARTUR DE AZEVEDO 511,527,531 x RUA JOÃO MOURA 502,512,524 x CRISTIANO VIANA 295

Código Empreendimento: ART
Padrão: RESIDENCIAL

Título do Desenho
PLANTA DO 3º PAV. - TORRE-01 ELÉTRICA

Fase: LO
Data de Emissão: 29/06/2021
Área Técnica: ELÉTRICA

Projetista
SPHE ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Folha Nº: EL 0115

AV. BRIG. FARIA LIMA, 1.853 - 3º ANDAR - SP F: 3813-6855 / 3813-5344 - e-mail: sphe@sphe.com.br - site: www.sphe.com.br

Arquivo: ART-ELE-LO-0115-1LZ-R03

Responsável	Coordenador	Desenhista	Escala
LUIZ CANHONI	RENAN DIAS	G. CARDOSO	1:50